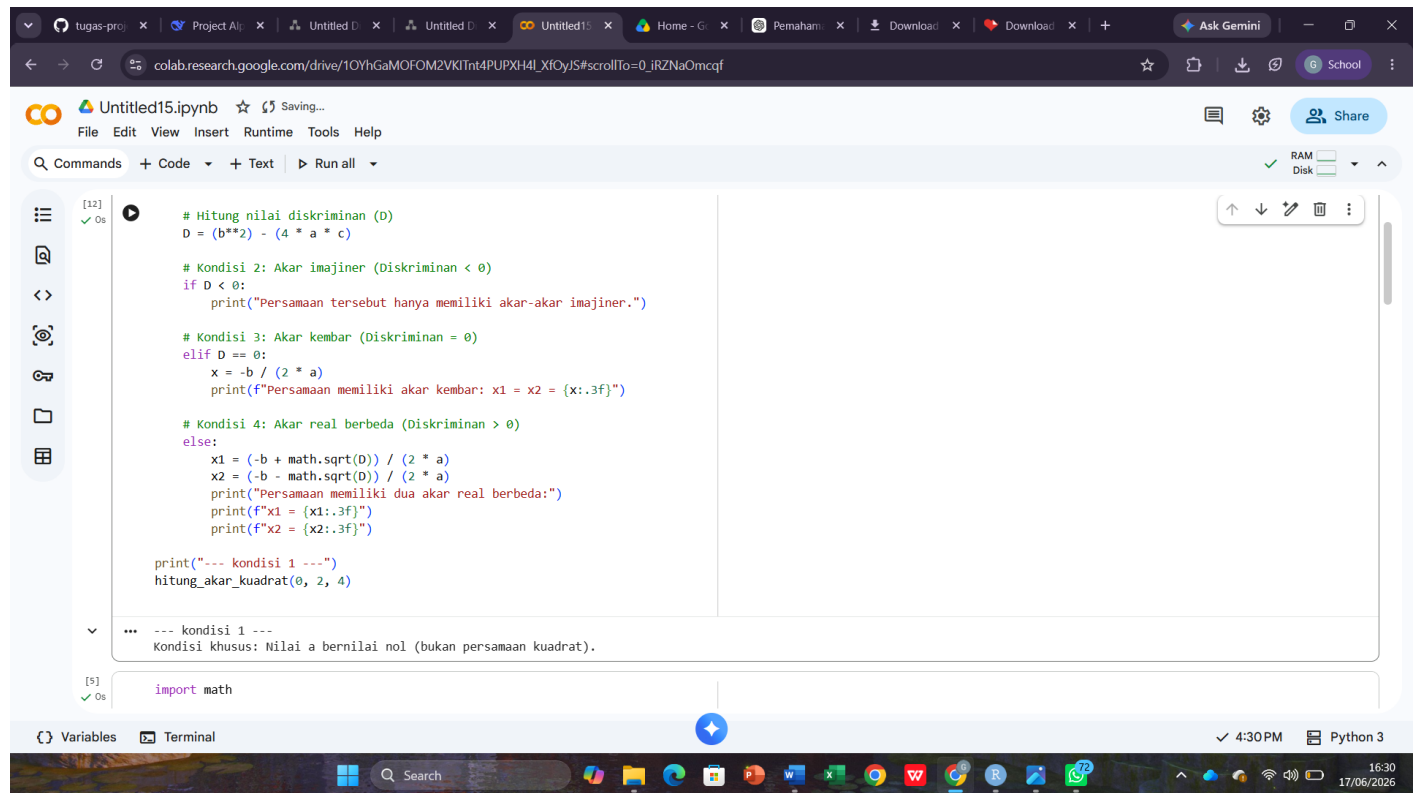


## Kondisi 1



```
[12]: # Hitung nilai diskriminan (D)
D = (b**2) - (4 * a * c)

# Kondisi 2: Akar imajiner (Diskriminan < 0)
if D < 0:
    print("Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.")

# Kondisi 3: Akar kembar (Diskriminan = 0)
elif D == 0:
    x = -b / (2 * a)
    print(f"Persamaan memiliki akar kembar: x1 = x2 = {x:.3f}")

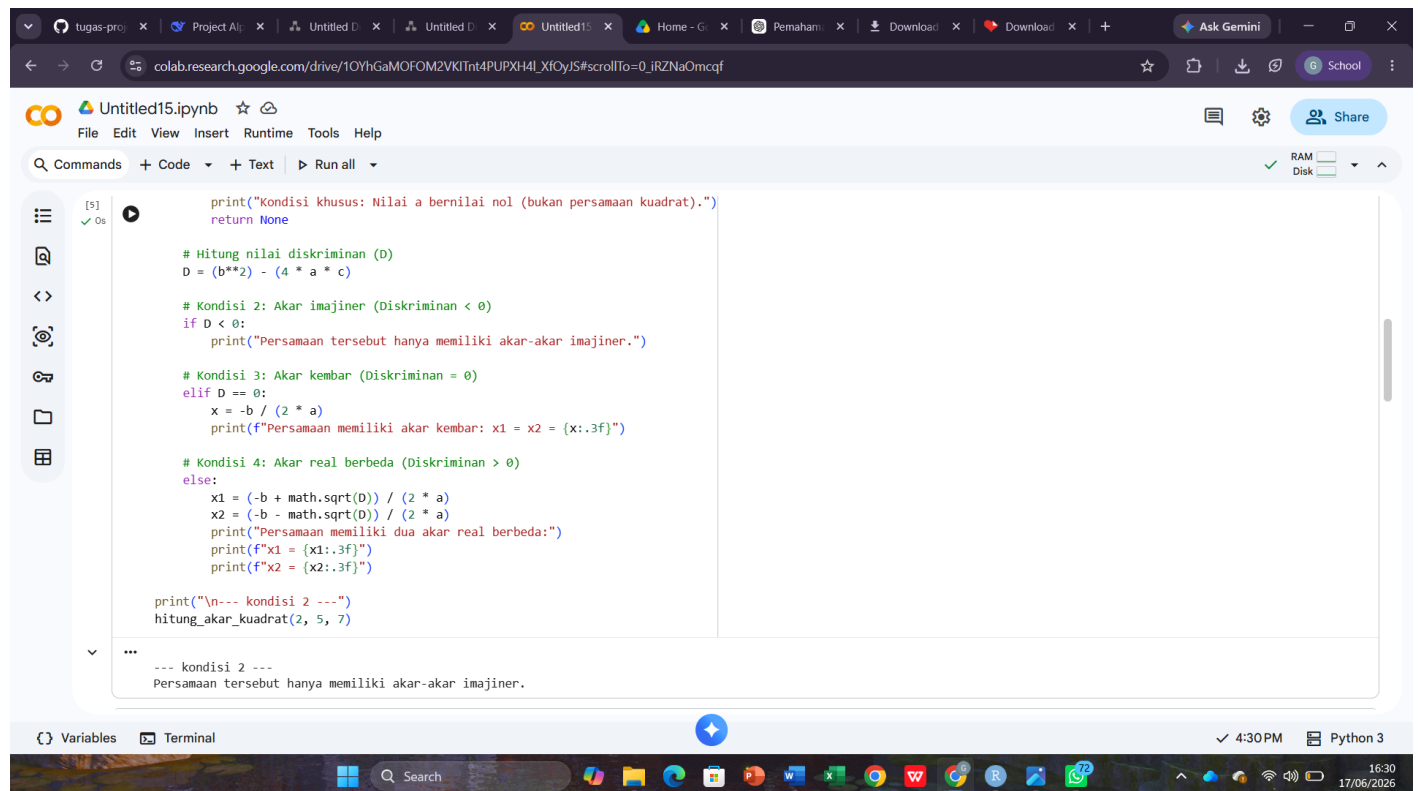
# Kondisi 4: Akar real berbeda (Diskriminan > 0)
else:
    x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)
    x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2 * a)
    print("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:")
    print(f"x1 = {x1:.3f}")
    print(f"x2 = {x2:.3f}")

print("--- kondisi 1 ---")
hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4)

--- kondisi 1 ---
Kondisi khusus: Nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).
```

```
[5]: import math
```

## Kondisi 2



```
[5]: print("Kondisi khusus: Nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).")
return None

# Hitung nilai diskriminan (D)
D = (b**2) - (4 * a * c)

# Kondisi 2: Akar imajiner (Diskriminan < 0)
if D < 0:
    print("Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.")

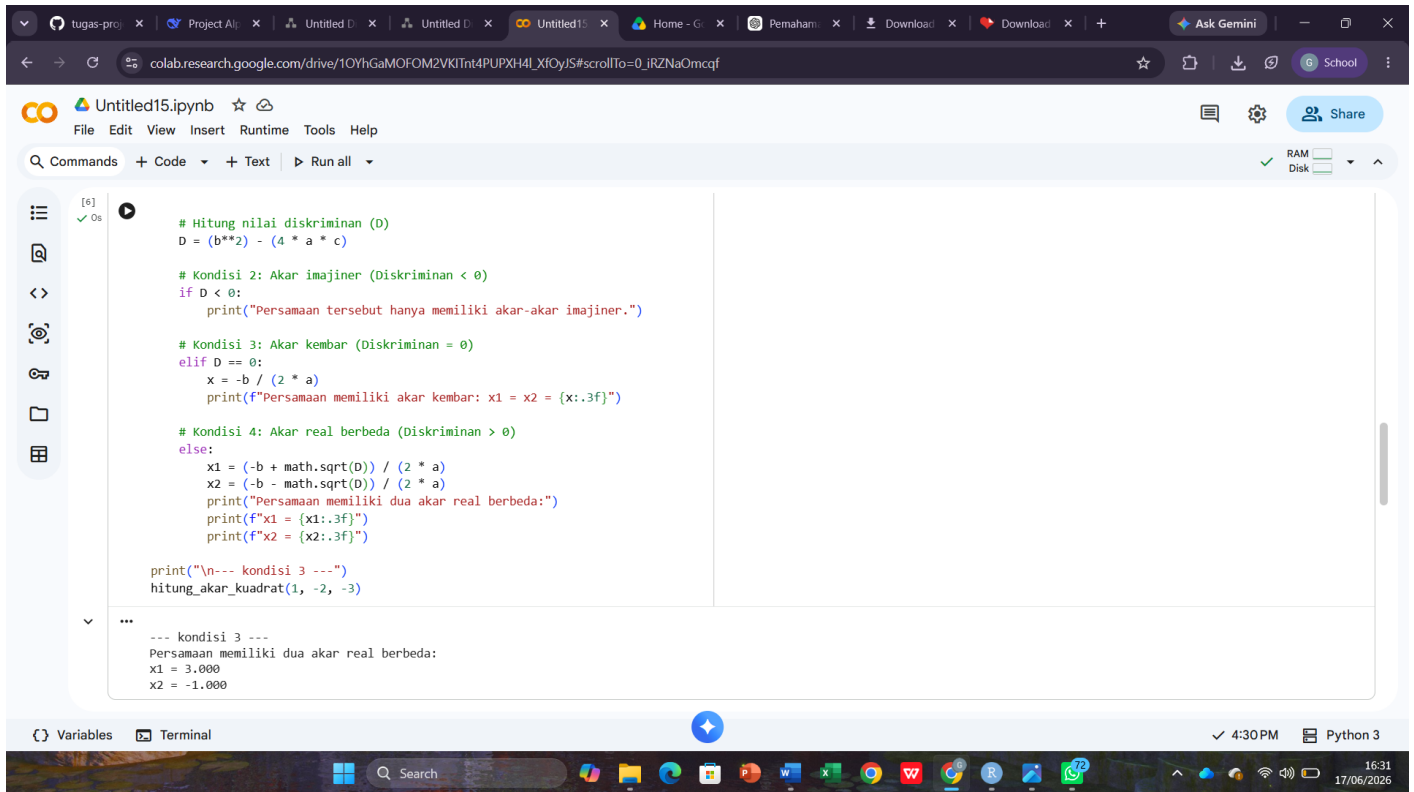
# Kondisi 3: Akar kembar (Diskriminan = 0)
elif D == 0:
    x = -b / (2 * a)
    print(f"Persamaan memiliki akar kembar: x1 = x2 = {x:.3f}")

# Kondisi 4: Akar real berbeda (Diskriminan > 0)
else:
    x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)
    x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2 * a)
    print("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:")
    print(f"x1 = {x1:.3f}")
    print(f"x2 = {x2:.3f}")

print("\n--- kondisi 2 ---")
hitung_akar_kuadrat(2, 5, 7)

--- kondisi 2 ---
Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.
```

## Kondisi 3



The screenshot shows a Google Colab notebook titled 'Untitled15.ipynb'. The code implements a program to solve quadratic equations based on the discriminant ( $D$ ).

```
[6] ✓ Os
# Hitung nilai diskriminan (D)
D = (b**2) - (4 * a * c)

# Kondisi 2: Akar imajiner (Diskriminan < 0)
if D < 0:
    print("Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.")

# Kondisi 3: Akar kembar (Diskriminan = 0)
elif D == 0:
    x = -b / (2 * a)
    print(f"Persamaan memiliki akar kembar: x1 = x2 = {x:.3f}")

# Kondisi 4: Akar real berbeda (Diskriminan > 0)
else:
    x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)
    x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2 * a)
    print("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:")
    print(f"x1 = {x1:.3f}")
    print(f"x2 = {x2:.3f}")

print("\n--- kondisi 3 ---")
hitung_akar_kuadrat(1, -2, -3)
```

The output of the code is:

```
--- kondisi 3 ---
Persamaan memiliki dua akar real berbeda:
x1 = 3.000
x2 = -1.000
```

The bottom of the image shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 16:31 on 17/06/2026.